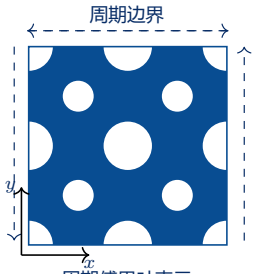
高保真数据线：统一物理合同下的多数据域生成

周期结构生成 → 介电函数构造 → real-MPB 本征求解 → 完整 BZ 能带标签

1. 周期结构生成与材料映射



$$f(x,y)=\sum_{m\in\mathcal{M}_K}\left[a_m\cos(2\pi m\cdot r)+b_m\sin(2\pi m\cdot r)\right]$$

$r=(x,y)$

$m=(m_x,m_y)$

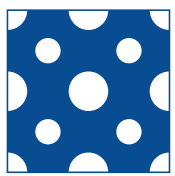
K 控制可表达的空间频率范围

傅里叶基函数保证结构具有周期性。

周期傅里叶表示

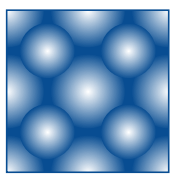
二值：阈值化后的二值介质

$$w_B(x,y)=\mathbf{1}\{f(x,y)\geq\tau\}$$



渐变：连续平滑的介电权重

$$w_G(x,y)=\frac{1}{1+\exp[-(f(x,y)-b)/T]}$$



$$\varepsilon(x,y)=\varepsilon_{air}+(\varepsilon_{mat}-\varepsilon_{air})w(x,y)$$

$\varepsilon_{air}\approx 1.0,\qquad \varepsilon_{mat}\approx 8.9$

傅里叶参数决定结构形状，二值/渐变映射决定材料分布。

2. 不同数据域：覆盖不同结构分布

K5：低频基础结构域



- 傅里叶截断较低
- 结构变化相对平缓
- 基础训练与低复杂度结构验证
- 模型学习周期介质规律的基础域

$K=5$

低空间频率 / 平滑结构

K20：高频复杂结构域

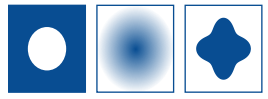


- 傅里叶截断较高
- 可表达更丰富的局部空间变化
- 用于测试复杂结构和分布迁移
- 不改变最终 MPB 标签定义

$K=20$

高空间频率 / 复杂界面

F50：旧版 5 万混合约束路线



空气孔（二值） 渐变（连续） 阈值化（自由形状）

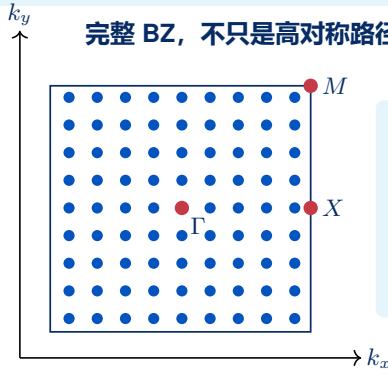
- “50”表示 5 万条样本
- 旧版混合生成谱系
- 结构受人工规则和几何约束
- 包含空气孔、渐变、阈值化等子路线
- 用于大规模数据和跨谱系验证

$F50\neq K=50$

K5 与 K20 通过傅里叶截断控制结构复杂度；F50 属于旧版混合约束数据谱系。

三者结构分布不同，但共享统一的真实物理标签出口。

3. 真实物理求解与高保真标签



- 布洛赫波矢 k（9×9）
- $\Gamma:(0,0)$
- $X:(1/2,0)$
- $M:(1/2,1/2)$

$$\nabla\times\left(\frac{1}{\varepsilon_r(r)}\nabla\times E_k\right)=\left(\frac{\omega}{c}\right)^2 E_k$$

输入：周期介电函数 $\varepsilon(r)$

条件：布洛赫波矢 k

输出：本征频率 ω 和本征场 E_k

输出张量与标签生成

$k_{ij}=(i/9,j/9),\quad i,j\in\{-4,\ldots,4\}$

$9\times 9=81$ 个完整 BZ k 点

$Wh[N,81,10]$

每个样本对应 81 个布洛赫波矢和 10 条本征能带。

真实 MPB 标签：本征频率与能带结构

高保真数据验收闭环

周期晶胞 → 结构哈希 → 多分辨率栅格 → real-MPB → 有限值检查 → 能带排序检查 → 标签入库

周期边界一致 | 结构可回放 | 完整 BZ 覆盖 | 本征频率有限且排序一致

不同数据域负责覆盖不同结构分布，但所有高保真标签都必须由同一个周期麦克斯韦本征问题产生。